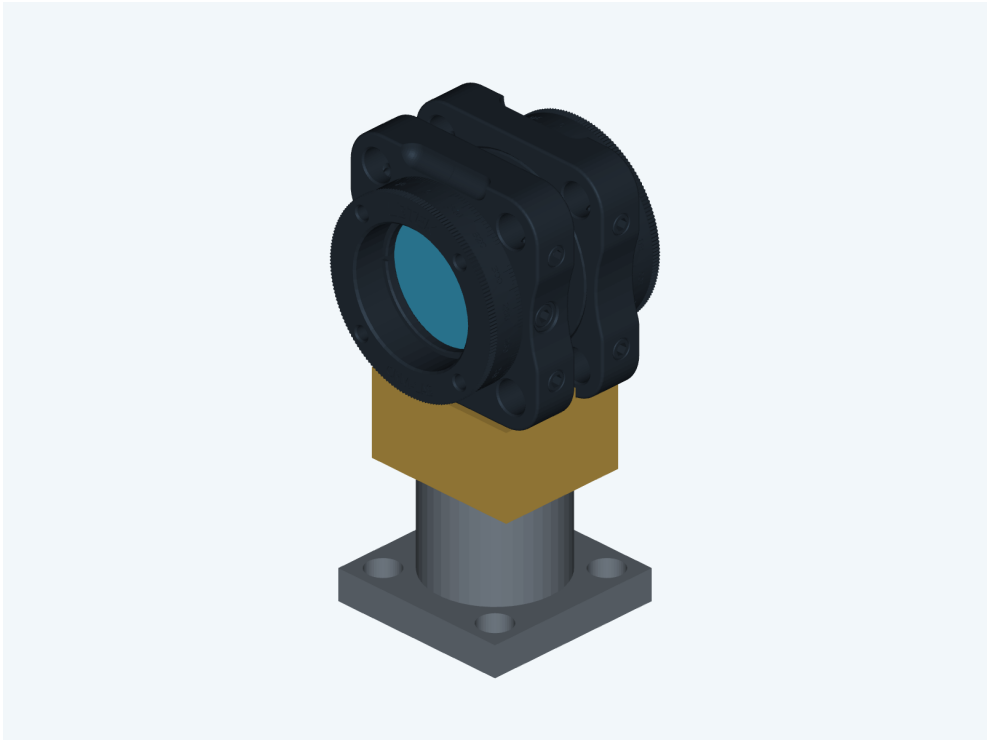
双一英寸居中布置：保留口径，回收单侧外伸



两只 CRM-1AS 背向、分置柱轴两侧。

波片参考中面：沿光轴 ±9.1 mm。

旋转架后平面间距 6 mm，可进入锁紧工具。

沿光轴总占地：46.9 → 37.8 mm（约 -19%）。

靠镜片侧外伸：29.4 → 18.9 mm。

转接件主体30×25×16.5；中央凸脊高2。

高度链：25 + 16.5 + 21 = 62.5 mm。

当前板23.5 mm，世界光高仍为86 mm。

构型比较

原位一大一小：小卡环通光 D11.4，

不适合 D12 的399光束，未采用。

双大架直接贴背居中：可缩短外伸，

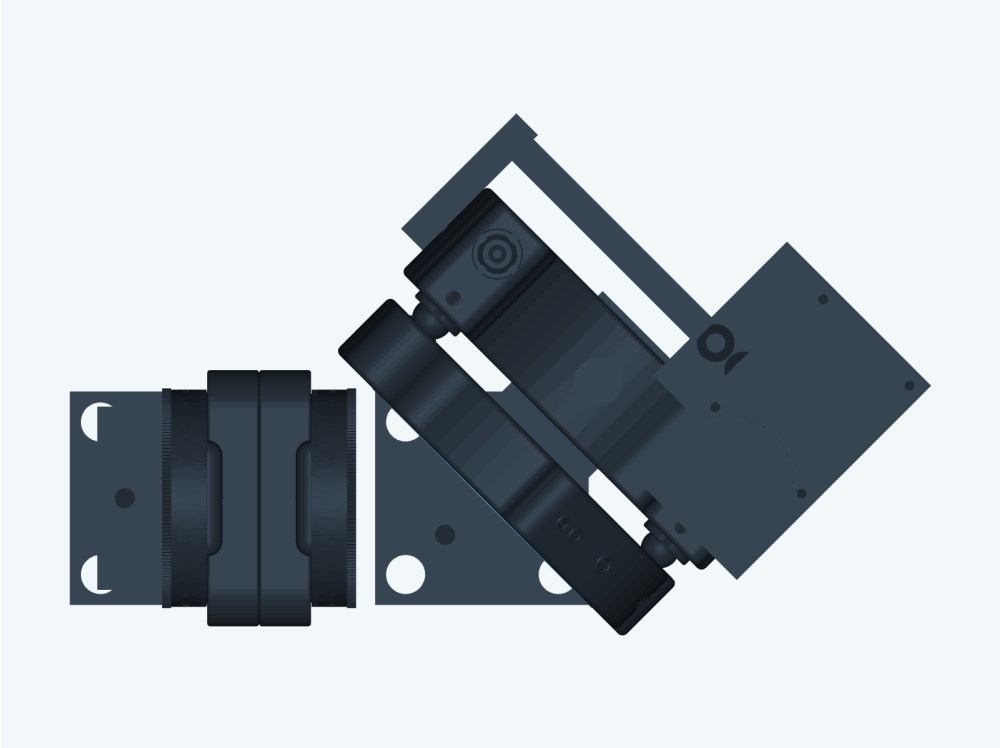
但中央无工具通道，未采用。

双大架留6 mm：通光、锁紧和定位兼顾。

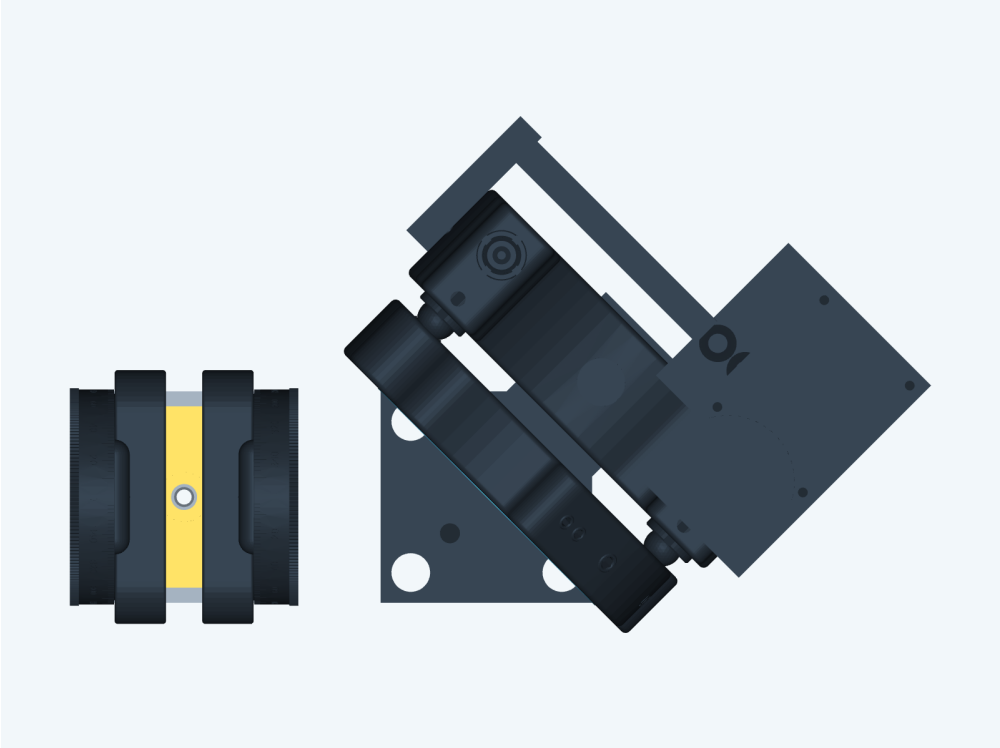
机械通光 D23；对 D10/D12 光束，单边几何余量分别6.5/5.5 mm。

光学波片型号、波长、延迟量、快轴及实际有效口径仍须选定；蓝色片仅为D25.4×3.2机械参考。

先纠正玻璃贴座，再评价局部净距



旧波片＋正确贴座镜片：净距1.942 mm



新波片＋正确贴座镜片：净距9.508 mm

C02、C04两处结果一致：新组件整周旋转保守净距 ≥9.365 mm；原安装锚点与相邻镜架位置不变。

冻结输入把镜片建在光学面负侧（-12～0），与三处真实后座不接触，导致约323.25 mm ^{3} 交叠。

实测三后座位于正侧+12；局部模型将基片放在0～+12，前光学面保持 (275, Y, 86)。

新方案对错误侧冻结模型亦无交叠：当前净距5.577 mm，整周保守净距4.554 mm。

本包只修正独立局部验证副本。未写共享总装或当前JSON；不能把冻结交叠直接称为实物碰撞。

装配、整周转动与验收边界

装配顺序

1. 裸柱按原孔位安装到板；4×M6×12，底座夹厚6，
   母板名义啮合6（核对实际板牙深）。
2. 转接件中先预放中心M4×20螺钉。
3. 两CRM靠中央挡肩贴平，从底面用2×M4×16固定。
   名义啮合3.5，原厂底M4有效深5.5，底余量2。
4. 装2×D2×8销，柱/板各D2.01圆柱深4.2。
   接上柱后，经6 mm中央间隙锁紧M4×20。
   3 mm内六角直达；柱顶牙深12、名义啮合7.5。
5. 卡环与波片在上板前装入。两片可独立旋转、锁紧。
6. 临镜B侧用2 mm L钥匙：短臂12，长臂60。
   从竖直向远离镜片侧摆0～60°，每次重插换位。
   45 mm长直柄会撞远端PD；向镜片摆动也会碰镜架。

实际完成的检查

- 定制件1实体、强几何有效，STEP双向体差为0。
- 独立总装22叶、22有效实体；商业件尺寸不缩放。
- 旋转件均包含在R18.1的轴对称包络内，
  0～360°连续证明，不以稀疏角度采样冒充整周。
- 两转动包络间6；距转接件最小1.110 mm。
- 光束D10、D12、D23穿过全部机械件无交叠。
- 冻结局部142叶上下文，变更件/整周包络
  与非自身组件均通过；短臂工具连续摆动通过。

保留的限制

- 电动镜只验证中立位；未给出其全驱动行程。
- 原厂SM1/M4简化螺纹与卡环、机械参考片
  保留名义重叠，逐项记录，未修改原厂件。
- 贴座镜片与原镜架内部仍有2.211 mm^3 重叠；
  镜架接触/夹持需原任务继续核实，非波片相撞。
- 未实物验收夹紧力、重复定位或激光打标工艺。

来源：CRM-1AS 原厂图与官网 https://www.lbtek.com/product/116；CMRM05S https://www.lbtek.com/product/213

复建、逐项数值、输入哈希、全周包络及工具证据见 source/、qa/；加工及激光文件见 drawings/。

发布状态：NAS独立交付；快速入库候选已备。网站/本地编辑器由总服务接收验证；Onshape与完整图册未更新。